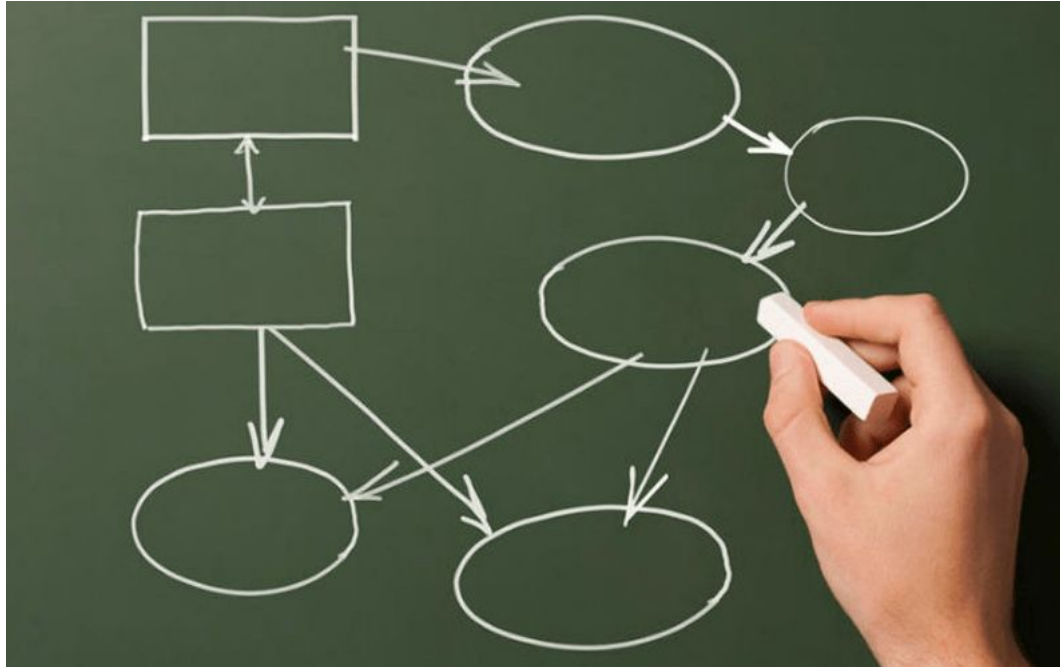
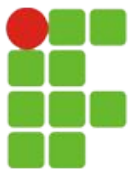
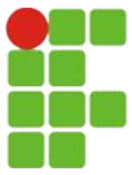




Algoritmos e programação– ALG

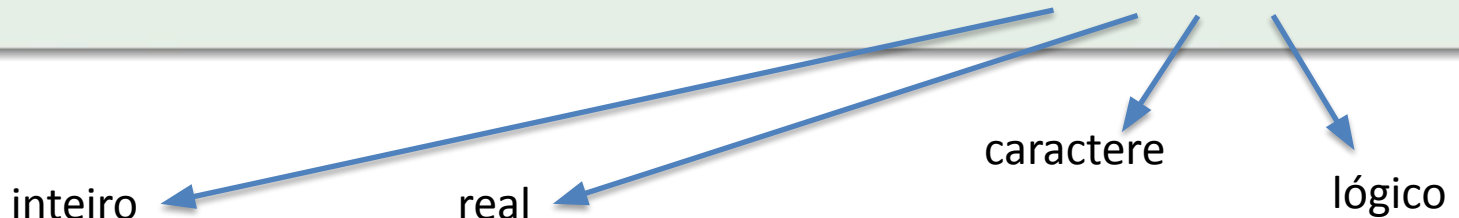
Prof. Jones



Recordando

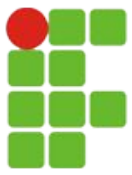
constantes e **variáveis** são itens do meu algoritmo. As variáveis ficam armazenadas na memória do computador e são identificadas por meio de **identificadores** no meu algoritmo.

No geral as variáveis são classificadas em 4 **TIPOS PRIMITIVOS**.



Para declarar/atribuir valores em uma variável fazemos da seguinte forma:

TIPO IDENTIFICADOR; ➡ Declaração de variável
IDENTIFICADOR = VALOR; ➡ Atribuição de valor na variável



Expressões aritméticas

Da mesma forma que podemos atribuir valores em nossas **variáveis**, podemos fazer com que o computador realize operações aritméticas, resultando em um número **positivo** ou **negativo**, assim como **inteiro** ou **real**.

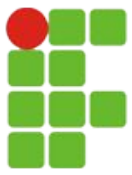
Exemplo:

inteiro **A**;

A = $6+4-2+9+3$;

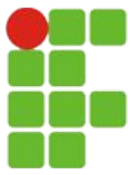
expressão aritmética

O conteúdo de **A** passa a ser = **20**

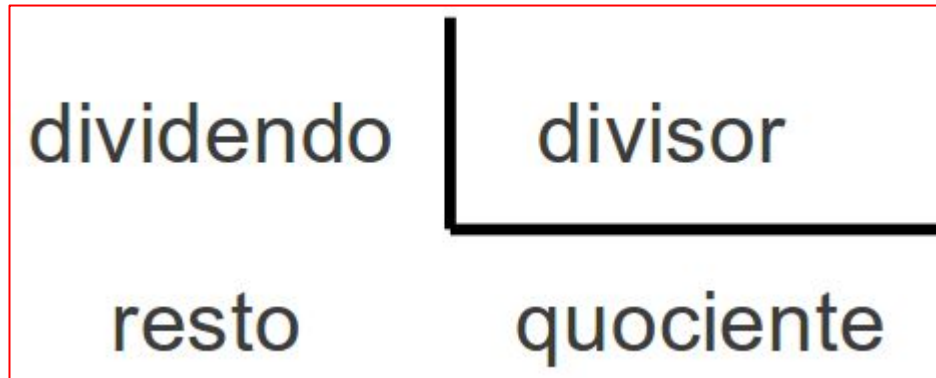


Operadores aritméticos

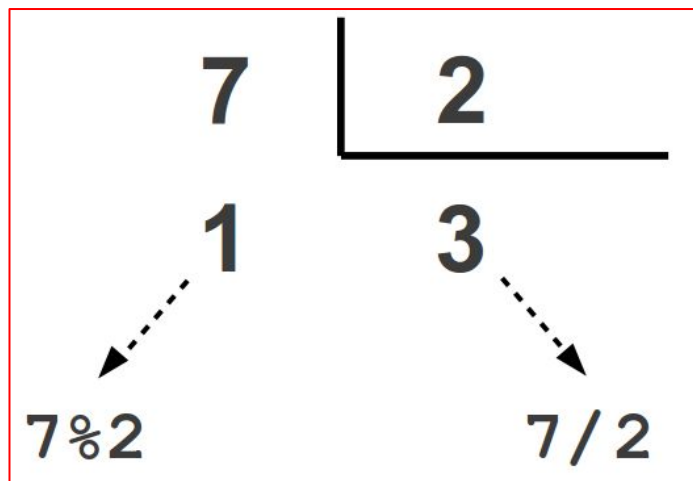
Operador	Descrição	Exemplo de utilização
+	Soma	$2+2$
-	Subtração	$3-2$
*	Multiplicação	$4*3$
/	Divisão	$10/5$
%	Resto	$10\%5$



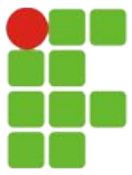
Revisão de matemática



Elementos da operação
de divisão



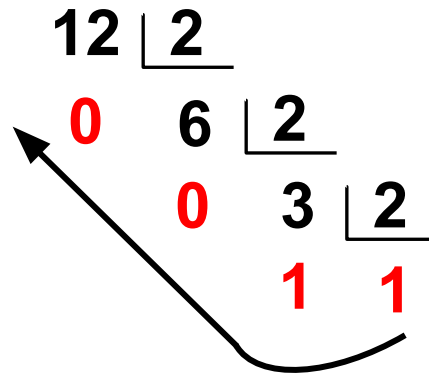
Exemplificação do uso
dos operadores na
computação



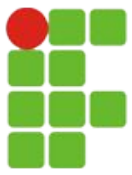
Qual problema vou usar o operador **resto**?

a) Para calcular a conversão de um número **decimal** em **binário**?

$12_{(10)}$ para Binário



Logo, $12_{(10)} = 1100_{(2)}$



Qual problema vou usar o operador **resto**?

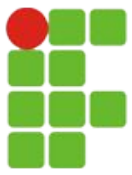
b) Para saber se um determinado número é **par** em **ímpar**?

12 é par?

- Pegamos o número em questão e dividimos por um número que seja PAR, por exemplo 2.
- Se o resto da divisão for 0 então é PAR, se o resto for 1 então é ÍMPAR

$$\begin{array}{r} 12 \overline{) 2} \\ 0 \quad 6 \end{array}$$

Logo, 12 é um número par



Precedência dos operadores aritméticos

Ordem	Descrição	Associatividade
1º	()	Esquerda para direita
2º	*, / , %	Esquerda para direita
3º	+, -	Esquerda para direita

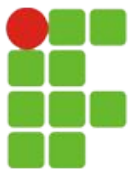
Exemplo:

inteiro **A**;

A = 6+(4-2)+9/3*4%2;

Qual é o resultado dessa expressão aritmética?

O conteúdo de A será = 8



Outro exemplo

inteiro A;

$A = (((2+2)+4)-5)/2*3/3+6\%3;$

O conteúdo de A será = 1

Exercícios

Resolva as expressões aritméticas abaixo seguindo as regras de precedência e associatividade:

Resultado das expressões

a) $3*5+2+10\%3*(17/2)+7*(3*10/(2*5+4)-3)-1*2$  16

b) $2*3/4\%5-3/2*7\%2+12*4-7*2$  34

c) $11*2+(7/(2+3))+12*2-4/2+7*3+1$  67

d) $12*3/7+10*3.5/2.7+((17*4.2)+5)-3$  91.50

e) $20/3*12/7/(7/2*4*6\%3)*2$  0

f) $40/3-12\%7-(7/2*2*4*6\%3)-2$  6